Paskaita 11

Puasono daugdaros ir standusis kūnas

Tikslai. *Dešimtojoje paskaitoje (10) kanonines sistemas faktorizavome pagal simetrijas. Faktorizavus standųjį kūną pagal sukimus, lieka trys kintamieji – judesio kiekio momento komponentės kūno atskaitos sistemoje. Jų skliausto matrica $\Pi(x)$ priklauso nuo taško ir visur išsigimusi. Fazinės erdvės yra sferos su centru koordinačių pradžioje ir pati koordinačių pradžia. Judesio kiekio momentas kūno atskaitos sistemoje $\mathbf{M}$ evoliucionuoja sferoje. Kai trys pagrindiniai inercijos momentai skirtingi, sukimai apie mažiausios ir didžiausios inercijos ašis stabilūs kiekvienoje nenulinėje sferoje, o sukimai apie vidurinę ašį nestabilūs.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apskaičiuoti Li–Puasono skliaustus ir jų Kazimiro funkcijas.
- Aprašyti nenulinio judesio kiekio momento sferos kanoninius žemėlapius.
- Klasifikuoti pastovius sukimus pagal stabilumą sferoje, kai trys pagrindiniai inercijos momentai skirtingi.

11.1 Puasono struktūros erdvėje $\mathbb{R}^m$

Nuo penktosios paskaitos (5) Hamiltono sistemą nagrinėjome atvirame $\mathbb{R}^{2n}$ poaibyje su kanoninėmis koordinatėmis: $\{q_i, p_j\} = \delta_{ij}$, o visi kiti skliaustai lygūs nuliui. Dabar išsaugosime penktosios paskaitos (5) algebrą – dvilinijiškumą, antisimetriškumą, Leibnico taisyklę, Jakobio tapatybę – ir leisime nekanonines koordinates.

Apibrėžimas 11.1 (Puasono struktūra). Tegul $U \subseteq \mathbb{R}^m$ yra atvira aibė. *Puasono struktūra* aibėje U yra glodus atvaizdavimas $\Pi\colon U \to \mathbb{R}^{m\times m}$, kuriam $\Pi(x)^{\mathsf{T}} = -\Pi(x)$ kiekvienam x, toks, kad skliaustas

$$\{f, g\}(x) = \nabla f(x)^{\mathsf{T}} \Pi(x)\, \nabla g(x) = \sum_{a,b=1}^{m} \Pi_{ab}(x)\, \frac{\partial f}{\partial x_a} \frac{\partial g}{\partial x_b} \tag{11.1}$$

tenkina Jakobio tapatybę algebroje $C^\infty(U)$. Matricą Π vadiname *struktūros matrica*, o (U, Π) – *Puasono daugdara*. Funkcijos f *Hamiltono laukas* yra $X_f = \Pi \nabla f$.

Naujų dalykų yra trys. Dimensija m nebūtinai lyginė. Matrica $\Pi(x)$ nebūtinai apverčiama. Be to, Π gali kisti nuo taško prie taško. Ankstesnis skliaustas yra atvejis $m = 2n$, $\Pi = \mathbb{J}$.

Algebrinės taisyklės nesikeičia. Į (11.1) įrašę $f = x_a$ ir $g = x_b$, gauname

$$\{x_a, x_b\} = \Pi_{ab}, \tag{11.2}$$

taigi struktūros matrica *yra* koordinačių skliaustų lentelė. Dvilinijiškumas ir antisimetriškumas tiesioginiai, taip pat ir Leibnico taisyklė ($\{f, gh\} = \{f, g\}\, h + g\, \{f, h\}$), nes (11.1)

diferencijuoja g vieną kartą. Vienintelė papildoma sąlyga – Jakobio tapatybė; pagal 5.6 pastabą ji galioja visiems stebiniams, jei galioja koordinačių funkcijoms. Kaip 6.1 apibrėžime, $X_f h = \nabla h^{\mathsf{T}} \Pi \nabla f = \{h, f\}$, todėl H generuojamas judėjimas yra

$$\dot{x} = \Pi(x)\,\nabla H(x), \qquad \dot{f} = \{f, H\}\,, \tag{11.3}$$

o jame H tvarus, nes $\{H, H\} = 0$ dėl antisimetriškumo.

Apverčiama $\Pi(x)$ reikalauja lyginio m, nes $\det \Pi = \det \Pi^{\mathsf{T}} = (-1)^m \det \Pi$. Ši paskaita skirta kitam atvejui – *išsigimusiai* $\Pi(x)$.

11.2 Li–Puasono skliaustas ir jo kilmė

Pradėsime nuo judesio kiekio momento skliausto.

Apibrėžimas 11.2 (Li–Puasono skliaustas)**.** Erdvėje $\mathbb{R}^3$, tašką žymint $\mathbf{L} = (L_1, L_2, L_3)$, *Li–Puasono skliaustas* yra

$$\{f, g\}(\mathbf{L}) = \mathbf{L} \cdot \big(\nabla f \times \nabla g\big), \qquad \text{t.y.} \qquad \Pi_{ab}(\mathbf{L}) = \sum_c \varepsilon_{abc} L_c. \tag{11.4}$$

Struktūros matrica *tiesinė* $\mathbf{L}$ atžvilgiu, o jos koordinačių skliaustai yra

$$\{L_1, L_2\} = L_3, \qquad \{L_2, L_3\} = L_1, \qquad \{L_3, L_1\} = L_2, \tag{11.5}$$

t.y. (5.11): trijų judesio kiekio momento komponenčių skliaustai. Pagal (11.4) laukas $X_f = \Pi \nabla f$ yra

$$X_f(\mathbf{L}) = \nabla f(\mathbf{L}) \times \mathbf{L}. \tag{11.6}$$

Atskiru atveju $X_{L_3} = e_3 \times \mathbf{L}$: *trečioji komponentė generuoja sukimą apie trečiąją ašį* prieš laikrodžio rodyklę, žiūrint iš viršaus, vienetiniu kampiniu greičiu.

Teiginys 11.3 (Li–Puasono skliaustas yra Puasono struktūra)**.** *Skliaustas* (11.4) *tenkina Jakobio tapatybę.*

Įrodymas. Pagal 5.6 pastabą pakanka ją patikrinti koordinatėms. Pastoviems $u, v \in \mathbb{R}^3$ pagal (11.4) $\{u \cdot \mathbf{L}, v \cdot \mathbf{L}\} = (u \times v) \cdot \mathbf{L}$, todėl $\{\{u \cdot \mathbf{L}, v \cdot \mathbf{L}\}, w \cdot \mathbf{L}\}$ ciklinė suma yra $\big[(u \times v) \times w + (v \times w) \times u + (w \times u) \times v\big] \cdot \mathbf{L} = 0$ pagal vektorinės sandaugos Jakobio tapatybę. Imkime $u, v, w = e_a, e_b, e_c$. ∎

Šis skliaustas lieka iš kanoninio skliausto, kai paliekame tik judesio kiekio momentą. Tam tiksliai nusakyti reikia atvaizdavimų, perkeliančių vieną skliaustą į kitą.

Apibrėžimas 11.4 (Puasono atvaizdavimas)**.** Tegul (U, Π) ir (V, Π') yra Puasono daugdaros. Glodus $F\colon U \to V$ yra *Puasono atvaizdavimas*, jei $\{f \circ F, g \circ F\}_U = \{f, g\}_V \circ F$ visiems $f, g \in C^\infty(V)$.

Teorema 11.5 ($q \times p$ yra Puasono atvaizdavimas)**.** *Atvaizdavimas $J\colon \mathbb{R}^6 \to \mathbb{R}^3$, $J(q, p) = q \times p$, yra Puasono atvaizdavimas iš kanoninio skliausto į* (11.4).

Įrodymas. Pagal grandinės taisyklę, kai $f \in C^\infty(\mathbb{R}^3)$, $\partial(f \circ J)/\partial q_i = \sum_a (\partial_a f \circ J)\, \partial J_a / \partial q_i$, ir analogiškai pagal p. Įrašę į (5.1) ir surinkę narius gauname

$$\{f \circ J, g \circ J\} = \sum_{a,b} (\partial_a f \circ J)(\partial_b g \circ J)\ \{J_a, J_b\}\,.$$

Pagal (5.11) turime $\{J_a, J_b\} = \sum_c \varepsilon_{abc} J_c$, todėl dešinioji pusė yra $\left[\mathbf{L}\cdot(\nabla f \times \nabla g)\right] \circ J$ – funkcija laužtiniuose skliaustuose, priklausanti nuo $\mathbf{L}$, įvertinta ties $\mathbf{L} = J(q,p)$. Tai $\{f,g\}\circ J$ skliaustui (11.4). ∎

11.3 Kazimiro funkcijos ir lapai

Apibrėžimas 11.6 (Kazimiro funkcija). Funkcija $C \in C^\infty(U)$ yra Puasono struktūros *Kazimiro funkcija*, jei $\{C, f\} = 0$ kiekvienam $f \in C^\infty(U)$, arba, lygiaverčiai, jei $X_C = 0$.

Kazimiro funkcija tvari *kiekvienam* hamiltonianui, nes $\dot C = \{C, H\} = 0$, kad ir koks būtų H. Jos Hamiltono vektorinis laukas nulinis, todėl srautas – tapatusis atvaizdavimas. Priešingai, nepastovus simetrijos krūvis gali generuoti netrivialų srautą. Teiginyje 5.9 parodėme, kad jungiojoje kanoninėje fazinėje erdvėje $\{C, f\} = 0$ visiems f reikalauja pastovios C. Tas pats argumentas tinka visur, kur Π apverčiama, nes iš $X_C = \Pi\nabla C = 0$ tada gauname $\nabla C = 0$. Išsigimimas suteikia šiai sąvokai netrivialų turinį.

Teiginys 11.7 (Skliausto (11.4) Kazimiro funkcijos). *Funkcija $C \in C^\infty(\mathbb{R}^3)$ yra Li–Puasono skliausto Kazimiro funkcija tada ir tik tada, kai $\mathbf{L}\times\nabla C(\mathbf{L}) = 0$ kiekvienam $\mathbf{L}$, o ši sąlyga galioja tada ir tik tada, kai C pastovi kiekvienoje sferoje $|\mathbf{L}| = R$. Atskiru atveju $|\mathbf{L}|^2$ yra Kazimiro funkcija.*

Įrodymas. Pagal mišriosios sandaugos tapatybę $\{C, f\} = \mathbf{L}\cdot(\nabla C\times\nabla f) = \nabla f\cdot(\mathbf{L}\times\nabla C)$. Šis dydis lygus nuliui kiekvienam f tada ir tik tada, kai $\mathbf{L}\times\nabla C = 0$ (imkime $f = L_a$ trims a reikšmėms). Tarkime, kad tai galioja. Taške $\mathbf{L} \neq 0$ tai reiškia, kad $\nabla C(\mathbf{L})$ yra $\mathbf{L}$ kartotinis, todėl C išvestinė kiekviena sferos per $\mathbf{L}$ liestinės kryptimi lygi nuliui. Sujungę du sferos taškus glodžia kreive sferoje ir išilgai jos diferencijuodami C, gauname, kad C sferoje pastovi. Spindulio 0 sfera yra taškas. Atvirkščiai, jei C pastovi kiekvienoje sferoje, jos išvestinė kiekviena liestinės kryptimi lygi nuliui, todėl ∇C radialus ir $\mathbf{L}\times\nabla C = 0$. Galiausiai $\nabla|\mathbf{L}|^2 = 2\mathbf{L}$. ∎

Taigi kiekvienas judėjimas, kad ir koks jo hamiltonianas, lieka toje sferoje $|\mathbf{L}| = R$, kurioje prasidėjo. Ši sfera turėtų būti vieno laisvės laipsnio fazinė erdvė. Tačiau ji nėra atviras $\mathbb{R}^2$ poaibis, ir viena koordinačių sistema jos nepadengia.

Fazinė erdvė kanoniniais žemėlapiais

Žemėlapis yra koordinatinėje srityje apibrėžtas koordinačių atvaizdavimas, kaip antrojoje paskaitoje (2), tolydus abiem kryptimis.

Apibrėžimas 11.8 (Žemėlapis). Aibės $S \subseteq \mathbb{R}^N$ *žemėlapis* yra bijekcija $\kappa\colon U \to V$ iš poaibio $U \subseteq S$, *atviro aibėje* S (pavidalo $S\cap O$, kai $O \subseteq \mathbb{R}^N$ atvira), į atvirą aibę $V \subseteq \mathbb{R}^k$, tolydi abiem kryptimis.

Teiginys 11.9 (Vienas žemėlapis sferos nepadengia). *Tegul $S^2_R = \{\mathbf{L}\in\mathbb{R}^3 : |\mathbf{L}| = R\}$ ir $R > 0$. Neegzistuoja žemėlapis $\kappa\colon S^2_R \to V$, kai $V \subseteq \mathbb{R}^2$ atvira.*

Įrodymas. Pirmoji κ komponentė κ_1 yra tolydi funkcija uždaroje aprėžtoje aibėje $S^2_R \subseteq \mathbb{R}^3$, todėl įgyja maksimumą tam tikrame taške P. Tačiau V atvira, todėl jai priklauso $\kappa(P) + (\varepsilon, 0)$ mažiems $\varepsilon > 0$, o tai yra atvaizdavimo κ reikšmė taške, kuriame κ_1 didesnė. ∎

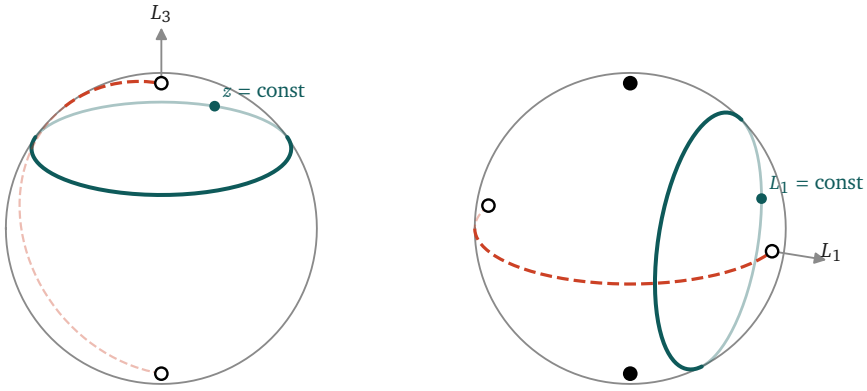
Kaip antrojoje paskaitoje (2), naudosime persidengiančius žemėlapius. Čia jų keitimo atvaizdavimai turi būti *kanoniniai*.

Apibrėžimas 11.10 (Fazinė erdvė)**.** Tegul $\mathcal{M} \subseteq \mathbb{R}^N$. Aibės $\mathcal{M}$ *kanoninis atlasas*, kurio dimensija $2n$, yra žemėlapių šeima $\kappa_a\colon U_a \to V_a \subseteq \mathbb{R}^{2n}$, kurių apibrėžimo sritys padengia $\mathcal{M}$, tokia, kad kiekvienai porai a, b *koordinačių keitimo atvaizdavimas* $\tau_{ba} = \kappa_b \circ \kappa_a^{-1}\colon \kappa_a(U_a \cap U_b) \to \kappa_b(U_a \cap U_b)$ glodus ir kanoninis (8.1 apibrėžimas). Žemėlapio koordinatės (q, p) yra *kanoninės koordinatės*. Aibė su kanoniniu atlasu yra *fazinė erdvė*, arba *simplektinė daugdara*.

Dabar – sfera. Be polių $(0, 0, \pm R)$ naudokime Archimedo koordinates – *azimutą* φ ir *aukštį* $z = L_3$:

$$\mathbf{L} = \big(\rho\cos\varphi,\ \rho\sin\varphi,\ z\big), \qquad \rho = \sqrt{R^2 - z^2}, \qquad |z| < R. \tag{11.7}$$

Visiems azimutams pasiekti reikia dviejų kampo intervalų – $(-\pi, \pi)$ ir $(0, 2\pi)$, todėl „žemėlapis (φ, z)“ iš tikrųjų yra du žemėlapiai, besiskiriantys poslinkiu $\varphi \mapsto \varphi + 2\pi$. Antroji žemėlapių pora naudoja pirmąją ašį: aukštis yra L_1, o ψ – kampas apie pirmąją ašį, matuojamas nuo e_2 link e_3, taigi $\mathbf{L} = (L_1, \rho\cos\psi, \rho\sin\psi)$, kai $\rho = \sqrt{R^2 - L_1^2}$. Gautas žemėlapis yra pirmasis, sudėtas su cikliniu peržymėjimu $(L_1, L_2, L_3) \mapsto (L_2, L_3, L_1)$; jis neapima tik $(\pm R, 0, 0)$. Taigi kartu šie žemėlapiai padengia sferą (11.1 pav.).



11.1 pav.: Kairėje: žemėlapis (φ, z) ir pastovaus aukščio apskritimas. Jis neapima polių (tuščiaviduriai taškai) ir brūkšninio pjūvio. Dešinėje: žemėlapis (ψ, L_1), kuris neapima savo polių ir pjūvio, todėl apima pirmojo žemėlapio polius (pilnaviduriai taškai).

Teorema 11.11 (Kanoninės koordinatės Li–Puasono sferose · *įrodyta; (1) dalies pilnumas remiasi T1 (cituojama)*)**.** *Tegul $R > 0$. Li–Puasono skliaustui (11.4):*

1. *kiekvienas Hamiltono srautas atvaizduoja S^2_R į save ir ten yra pilnasis;*
2. *kai $\mathbf{L} \in S^2_R$ ir f, g glodžios taško $\mathbf{L}$ aplinkoje, reikšmė $\{f, g\}(\mathbf{L})$ priklauso tik nuo f ir g siaurinių sferoje per $\mathbf{L}$;*
3. *žemėlapyje (φ, z) šis skliaustas yra kanoninis $q = \varphi$, $p = z$ skliaustas, taigi*

$$\{\varphi, z\} = +1, \tag{11.8}$$

o žemėlapyje (ψ, L_1) tai kanoninis $q = \psi$, $p = L_1$ skliaustas. Todėl šie žemėlapiai

sudaro kanoninį atlasą, o S^2_R yra 2 dimensijos fazinė erdvė;

4. $\Pi(0) = 0$*: kiekvienas X_f koordinačių pradžioje nulinis, todėl ji pati yra atskira orbita.*

Taigi nelyginės dimensijos $\mathbb{R}^3$, neturinti kanoninių koordinačių, yra nesikertančių sferų ir koordinačių pradžios sąjunga. Kiekvienoje dalyje Li–Puasono skliaustas yra fazinės erdvės skliaustas. Šios dalys yra simplektiniai lapai*; čia juos žymi Kazimiro funkcija $|\mathbf{L}|^2$.*

Įrodymas. (1) $|\mathbf{L}|^2$ yra Kazimiro funkcija (11.7 teiginys), todėl ji tvari kiekviename sraute. Judėjimas, prasidėjęs sferoje S^2_R, lieka joje, kol egzistuoja; S^2_R kompaktinė, todėl pagal 1.3 teoremos sprendinio tęsimo alternatyvą judėjimas egzistuoja visais laiko momentais, o pagal 1.6 teoremą srautas yra vienparametrė S^2_R atvaizdavimų grupė.

(2) $\mathbf{L} \cdot (\nabla f \times \nabla g)$ nekinta, jei ∇f arba ∇g pakeičiame pridėję $\mathbf{L}$ kartotinį. Dvi glodžios funkcijos, sutampančios sferoje per $\mathbf{L}$, taške $\mathbf{L}$ turi gradientus, besiskiriančius tokiu kartotiniu, nes funkcijų skirtumas sferoje lygus nuliui.

(3) Azimutas φ ir aukštis L_3 taip pat yra glodžios funkcijos atvirame $\mathbb{R}^3$ poaibyje, o $\nabla\varphi = (-L_2, L_1, 0)/(L_1^2 + L_2^2)$, todėl pagal (11.4)

$$\{\varphi, L_3\} = \mathbf{L} \cdot \big(\nabla\varphi \times e_3\big) = \mathbf{L} \cdot \frac{(L_1, L_2, 0)}{L_1^2 + L_2^2} = 1.$$

Tegul f, g sferoje turi lokalias išraiškas $F(\varphi, z)$, $G(\varphi, z)$. Pagal (2) galime f pakeisti į $F(\varphi, L_3)$, o g – į $G(\varphi, L_3)$. Tada pagal grandinės taisyklę ir antisimetriškumą

$$\{f, g\} = \left(\frac{\partial F}{\partial \varphi}\frac{\partial G}{\partial z} - \frac{\partial F}{\partial z}\frac{\partial G}{\partial \varphi}\right)\{\varphi, L_3\} = \frac{\partial F}{\partial \varphi}\frac{\partial G}{\partial z} - \frac{\partial F}{\partial z}\frac{\partial G}{\partial \varphi},$$

t.y. kanoninis F ir G skliaustas. Tas pats skaičiavimas, cikliškai peržymėjus indeksus $1 \to 2 \to 3 \to 1$ (tai ε_{abc} nekeičia), duoda $\{\psi, L_1\} = 1$ ir tą pačią išvadą antrajame žemėlapyje.

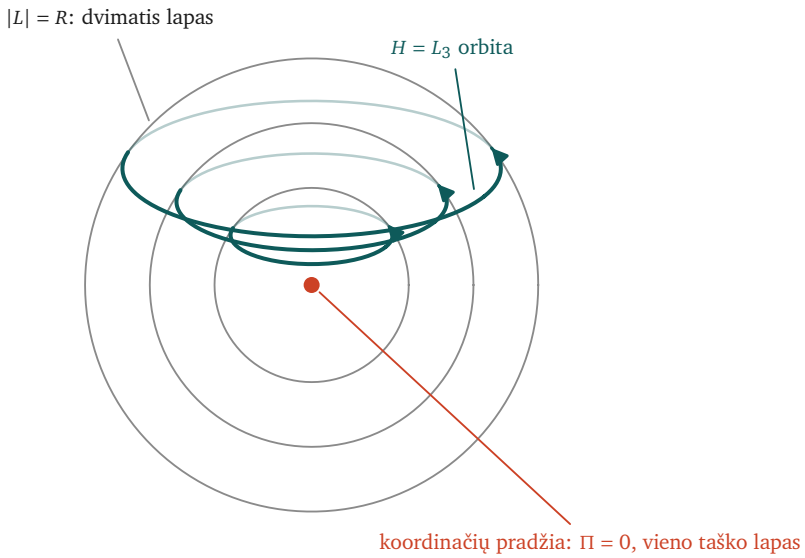
Atlasui: du φ (ar ψ) intervalai skiriasi poslinkiu, kuris kanoninis. Keitimas τ iš (φ, z) į (ψ, L_1) glodus, o jo komponentės yra lokalios ψ ir L_1 išraiškos pirmajame žemėlapyje. Ką tik parodėme, kad jų kanoninis skliaustas yra $\{\psi, L_1\} = 1$. Tai 8.2 teoremos koordinačių skliaustų sąlyga, kai $n = 1$, todėl τ kanoninis. Atvirkštinis keitimas kanoninis pagal tą patį argumentą su $\{\varphi, L_3\} = 1$.

(4) yra (11.4) ties $\mathbf{L} = 0$. ∎

Šie lapai pavaizduoti 11.2 pav. Žodis „lapas“ tinka bet kuriai Puasono struktūrai: jos *simplektiniai lapai* yra maksimalios jungios aibės, kurias nubrėžia jos Hamiltono srautai. Mums reikia tik aukščiau nagrinėto atvejo.

11.4 Standusis kūnas ir jo ženklas

Standžiojo kūno su koordinačių pradžioje įtvirtintu tašku konfigūracijų erdvė yra $\mathrm{SO}(3)$ (§2.2), todėl jo fazinė erdvė $T^*\mathrm{SO}(3)$ šešiamatė. Kinetinė energija nekinta pasukus visą kūną apie įtvirtintą tašką; laisvajam kūnui trys judesio kiekio momento erdvės atskaitos sistemoje komponentės tvarios (§11.5 pateikia priežasties eskizą). Palikę tik judesio kiekio momentą, gauname tris kintamuosius ir išsigimusį skliaustą erdvėje $\mathbb{R}^3$, kaip ir $q \times p$ atveju. Pirmiausia apibrėžkime šiuos kintamuosius.



11.2 pav.: Skliausto (11.4) simplektiniai lapai: sferos $|\mathbf{L}| = R$, kiekviena – dvimatė fazinė erdvė, ir koordinačių pradžia – vieno taško lapas, kuriame $\Pi = 0$. Kiekvienoje sferoje pavaizduota viena $H = L_3$ orbita.

Kūno atskaitos sistemos kintamieji

Tegul kūnas su koordinačių pradžioje įtvirtintu tašku sudarytas iš materialiųjų taškų, kurių masės m_a, o padėtys X_a *kūne*. Tarkime, kad ne visi šie taškai yra vienoje tiesėje per koordinačių pradžią. Kūno *orientacija* laiko momentu t yra sukimas $R(t) \in \mathrm{SO}(3)$, perkeliantis atskaitinę padėtį į dabartinę, todėl padėtys erdvėje yra $x_a(t) = R(t)X_a$. Diferencijuodami $R^\mathsf{T}R = \mathbb{1}$ gauname $\dot{R}^\mathsf{T}R + R^\mathsf{T}\dot{R} = 0$, todėl $R^\mathsf{T}\dot{R}$ antisimetrinė. Pagal 10.2 teiginį egzistuoja vienintelis $\Omega(t) \in \mathbb{R}^3$ – *kampinis greitis kūno atskaitos sistemoje* – kuriam

$$R^\mathsf{T}\dot{R} = \hat{\Omega}, \qquad \hat{\Omega}u = \Omega \times u, \qquad \text{todėl} \qquad \dot{x}_a = R\,(\Omega \times X_a). \tag{11.9}$$

Lema 11.12 (Inercijos tenzorius). Inercijos tenzorius *yra tiesinis atvaizdavimas* $\mathbb{I}\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$*, apibrėžtas formule*

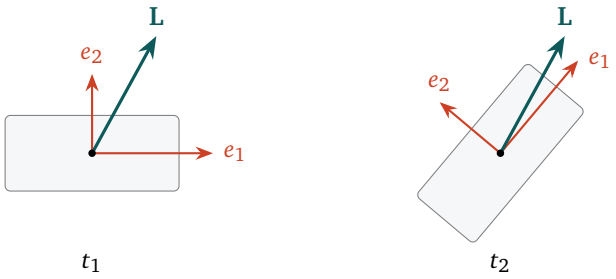
$$\mathbb{I}\Omega = \sum_a m_a\, X_a \times (\Omega \times X_a).$$

Jis yra simetrinis, teigiamai apibrėžtas, nes ne visi X_a yra vienoje tiesėje per koordinačių pradžią, ir

$$T = \frac{1}{2}\sum_a m_a\,|\dot{x}_a|^2 = \frac{1}{2}\,\Omega \cdot \mathbb{I}\Omega, \qquad \mathbf{L} := \sum_a m_a\, x_a \times \dot{x}_a = R\,\mathbb{I}\Omega.$$

Įrodymas. Pagal mišriosios sandaugos tapatybę $u \cdot \mathbb{I}v = \sum_a m_a(u \times X_a) \cdot (v \times X_a)$: reiškinys simetrinis ir teigiamas, kai $u = v \neq 0$, nebent visi X_a yra tiesėje $\mathbb{R}u$. Tada $|\dot{x}_a| = |\Omega \times X_a|$ duoda T, o $Ru \times Rv = R(u \times v)$ duoda $\mathbf{L}$. ∎

Judesio kiekio momentą *kūno atskaitos sistemoje* žymėkime $\mathbf{M} := R^{\mathsf{T}}\mathbf{L} = \mathbb{I}\Omega$. Tai tas pats vektorius kaip $\mathbf{L}$, nuskaitomas kūnui pritvirtintose ašyse. Laisvajam kūnui $\mathbf{L}$ erdvėje lieka nekintamas, o $\mathbf{M}$ paprastai kinta, nes ašys sukasi (11.3 pav.). Išimtis yra pastovus sukimas apie pagrindinę ašį, kai $\mathbf{M}$ lieka pastovus (11.17 teiginys).



11.3 pav.: Kūnas, besisukantis apie įtvirtintą tašką, dviem laiko momentais. Erdvės vektorius $\mathbf{L}$ nejuda. Kūno ašys e_1 ir e_2 sukasi kartu su kūnu, todėl $\mathbf{L}$ komponentės išilgai jų, sudarančios $\mathbf{M}$, kinta.

Pagrindinėse ašyse – ortonormuotoje $\mathbb{I}$ tikrinių vektorių bazėje – $\mathbb{I} = \operatorname{diag}(I_1, I_2, I_3)$, kur $I_i > 0$, todėl

$$M_i = I_i\Omega_i, \qquad T = \frac{1}{2}\sum_i I_i\Omega_i^2 = \frac{1}{2}\sum_i \frac{M_i^2}{I_i}. \tag{11.10}$$

Redukcija

Redukciją pateikiame be įrodymo, nes šiame kurse $T^*\mathrm{SO}(3)$ nekonstruojame.

Teiginys 11.13 (Standžiojo kūno redukcija · *cituojama*)**.** *Faktorizavus standžiojo kūno fazinę erdvę pagal sukimus, būsena lieka judesio kiekio momentas* kūno atskaitos sistemoje $\mathbf{M}$ *su Puasono struktūra* $(\mathbb{R}^3, -\Pi)$*, t.y.*

$$\{f, g\}(\mathbf{M}) = -\mathbf{M} \cdot \big(\nabla f \times \nabla g\big). \tag{11.11}$$

Jei vietoj jo imame judesio kiekio momentą erdvės atskaitos sistemoje $\mathbf{L}$*, skliaustas yra* (11.4)*, kaip $q\times p$ atveju. (Marsden–Ratiu §§13.1–13.4 ir §15.3, p. 489–491; jų susitarimai sutampa su mūsų.)*

Šie du užrašymai atitinka du skirtingus sukimų veikimus kūnui. Dydis $\mathbf{M}$ nekinta, kai visas kūnas pasukamas erdvėje (R į gR), o dydis $\mathbf{L}$ nekinta, kai peržymimos kūno ašys (R į Rh).

Kūno atskaitos sistemos skliaustas turi minuso ženklą. Atvaizdavimas $\mathbf{L} \mapsto -\mathbf{L}$ yra Puasono atvaizdavimas iš (11.4) į (11.11). Ženklą nepriklausomai patikrinsime skyriuje 11.5, iš standžiojo kūno kinematikos išvesdami $\mathbf{M}$ judėjimą. Tik kūno atskaitos sistemos skliaustas atkuria tą lygtį.

Išvada 11.14 (Kūno atskaitos sistemos lapai)**.** *Kūno atskaitos sistemos skliaustui* (11.11) *galioja $X_f = \mathbf{M} \times \nabla f$, o Kazimiro funkcijos, lapai ir jų kanoniniai žemėlapiai gaunami iš 11.7 teiginio ir 11.11 teoremos per $\mathbf{L} \mapsto -\mathbf{L}$, kuris kiekvieną sferą atvaizduoja į save. Atskiru atveju $\{\varphi, M_3\} = -1$: kanoninis žemėlapis yra $(\varphi, -M_3)$.*

Įrodymas. Turime $X_f = -\Pi\nabla f = -\nabla f \times \mathbf{M}$ pagal (11.6). Puasono bijekcija perkelia Kazimiro funkcijas į Kazimiro funkcijas, srautus į srautus, kanoninius žemėlapius į kanoninius

žemėlapius, o $-\mathbf{L}$ yra toje pačioje sferoje kaip $\mathbf{L}$; be to, $\varphi(-\mathbf{L}) = \varphi(\mathbf{L}) \pm \pi$, $L_3(-\mathbf{L}) = -L_3(\mathbf{L})$. ∎

11.5 Oilerio lygtys

Teiginys 11.15 (Oilerio lygtis iš kinematikos). *Tegul $R(t) \in \mathrm{SO}(3)$ yra glodus judėjimas, kurio judesio kiekio momentas erdvės atskaitos sistemoje $\mathbf{L} = R\,\mathbb{I}\Omega$ pastovus. Tada $\mathbf{M} = R^{\mathsf{T}}\mathbf{L}$ tenkina*

$$\dot{\mathbf{M}} = \mathbf{M} \times \Omega, \qquad \Omega_i = M_i / I_i. \tag{11.12}$$

Įrodymas. Turime $\dot{\mathbf{M}} = \dot{R}^{\mathsf{T}}\mathbf{L} = (R\hat{\Omega})^{\mathsf{T}}\mathbf{L} = \hat{\Omega}^{\mathsf{T}}R^{\mathsf{T}}\mathbf{L} = -\hat{\Omega}\mathbf{M} = -\Omega \times \mathbf{M} = \mathbf{M} \times \Omega$, pritaikius (11.9) ir $\hat{\Omega}$ antisimetriškumą. ∎

Prielaida yra vienintelis fizikinis įnašas; pateiksime eskizą, kodėl ji galioja laisvajam kūnui. Tegul neveikia jokia išorinė jėga, išskyrus laikančią įtvirtintą tašką, kurios momentas to taško atžvilgiu nulinis. Standžiojo kūno vidinės jėgos poromis kompensuojasi išilgai taškus jungiančių tiesių – tai stiprioji trečiojo Niutono dėsnio forma. Todėl bendras jėgų momentas įtvirtinto taško atžvilgiu nulinis ir $\mathbf{L}$ pastovus.

Oilerio lygtys yra Li–Puasono lygtys

Teorema 11.16 (Oilerio lygtys). *Erdvėje $\mathbb{R}^3$ su kūno atskaitos sistemos skliaustu (11.11) ir*

$$H(\mathbf{M}) = \frac{1}{2}\Big(\frac{M_1^2}{I_1} + \frac{M_2^2}{I_2} + \frac{M_3^2}{I_3}\Big),$$

evoliucija $\dot{f} = \{f, H\}$ yra tiksliai (11.12), t.y.

$$\dot{M}_1 = \frac{I_2 - I_3}{I_2 I_3} M_2 M_3, \qquad \dot{M}_2 = \frac{I_3 - I_1}{I_3 I_1} M_3 M_1, \qquad \dot{M}_3 = \frac{I_1 - I_2}{I_1 I_2} M_1 M_2. \tag{11.13}$$

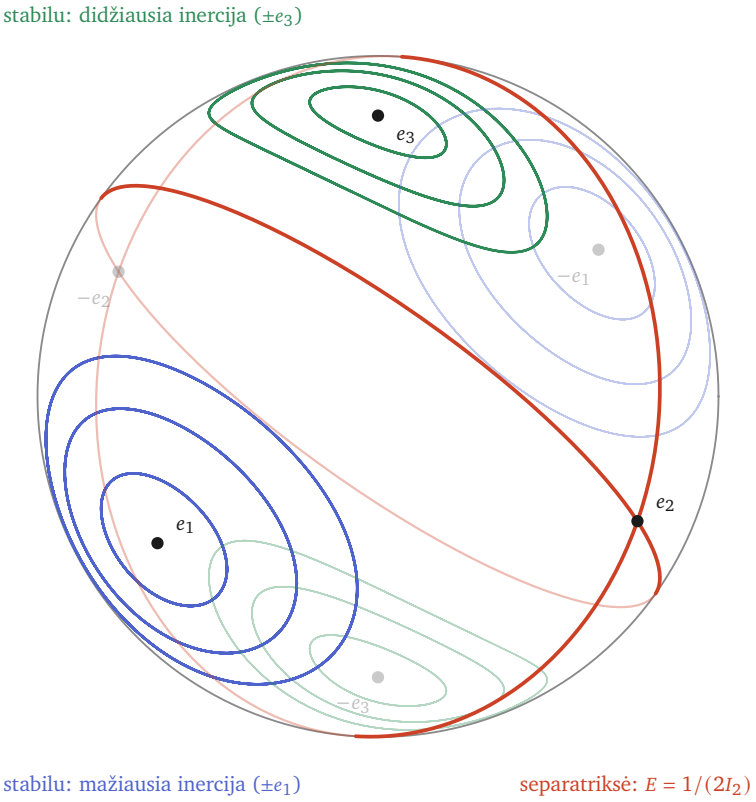
Erdvės atskaitos sistemos skliaustas (11.4) su tuo pačiu H duotų $\dot{\mathbf{M}} = \Omega \times \mathbf{M}$ – atgalinę laiko evoliuciją.

Įrodymas. Pagal 11.14 išvadą Hamiltono laukas yra $\mathbf{M} \times \nabla H$, o $\nabla H = \Omega$ pagal (11.10). Užrašę $\mathbf{M} \times \Omega$ komponentėmis gauname (11.13). Vietoj $-\Pi$ imdami Π, pagal (11.6) gauname lauką $\nabla H \times \mathbf{M} = \Omega \times \mathbf{M}$. ∎

Taigi laisvasis standusis kūnas yra Hamiltono sistema erdvėje $\mathbb{R}^3$ su išsigimusiu skliaustu ir trimis lygtimis vietoj šešių. Ji turi du skirtingos kilmės tvariuosius dydžius: Kazimiro funkciją $|\mathbf{M}|^2$, tvarią dėl skliausto, ir H, tvarų todėl, kad tai hamiltonianas. Judėjimas vyksta sferos ir energijos elipsoido sankirta.

Teiginys 11.17 (Šešios pusiausvyros). *Tegul $I_1 < I_2 < I_3$ ir $R > 0$. Lygties (11.12) pusiausvyros lape $|\mathbf{M}| = R$ yra tiksliai šeši taškai $\pm Re_1, \pm Re_2, \pm Re_3$ – sukimai apie pagrindines ašis.*

Įrodymas. Vektoriaus $\mathbf{M} \times \Omega$ a-oji komponentė yra $(1/I_c - 1/I_b)M_b M_c$, kai (a, b, c) cikliniai. Trys inercijos momentai skirtingi, todėl visos trys komponentės lygios nuliui tada ir tik tada, kai $M_b M_c = 0$ kiekvienai iš trijų porų, t.y. kai daugiausia vienas M_i nenulinis. Sferoje $|\mathbf{M}| = R$ lieka šeši išvardyti taškai. ∎



11.4 pav.: Laisvasis standusis kūnas lape $|\mathbf{M}| = 1$, kai $I = (1, 2, 3)$. Kiekviena mėlyna ir žalia kreivė yra lygties (11.12) orbita. Mėlyna – orbitos apie $\pm e_1$, *mažiausios* inercijos ašį, kur H didžiausias. Žalia – orbitos apie $\pm e_3$, *didžiausios* inercijos ašį, kur H mažiausias. Raudona – lygis $H = 1/(2I_2)$, du didieji apskritimai, nubrėžti pagal jų lygtį $M_3 = \pm kM_1$ (§11.7); abu eina per dvi pusiausvyras $\pm e_2$. Tolimasis pusrutulis blankus.

11.6 Stabiliosios ašys

Kiekvienas lapas yra dvimatė fazinė erdvė, todėl lape standusis kūnas turi vieną laisvės laipsnį. Galime kelti pirmosios paskaitos (1) klausimą: kurios pusiausvyros stabilios? Šiame ir kitame skyriuose $I_1 < I_2 < I_3$ ir $R > 0$, o „stabilus lape“ reiškia 1.14 apibrėžimą, aplinkas imant sferoje S^2_R.

Teorema 11.18 (Mažiausios ir didžiausios inercijos ašys stabilios lape · *įrodyta; pilnumas remiasi T1 (cituojama)*). *Sferoje S^2_R funkcija H įgyja maksimumą $R^2/(2I_1)$ tiksliai taškuose $\pm Re_1$, o minimumą $R^2/(2I_3)$ – tiksliai taškuose $\pm Re_3$. Kiekvienas iš šių keturių taškų yra stabili pusiausvyra lape.*

Įrodymas. Sferoje $|\mathbf{M}| = R$

$$2H - \frac{R^2}{I_1} = \sum_i M_i^2\Big(\frac{1}{I_i} - \frac{1}{I_1}\Big) = M_2^2\Big(\frac{1}{I_2} - \frac{1}{I_1}\Big) + M_3^2\Big(\frac{1}{I_3} - \frac{1}{I_1}\Big) \le 0,$$

lygybė galioja tik kai $M_2 = M_3 = 0$, t.y. ties $\pm Re_1$; simetriškai $2H - R^2/I_3 = M_1^2(1/I_1 - 1/I_3) + M_2^2(1/I_2 - 1/I_3) \ge 0$, o lygybė galioja tik ties $\pm Re_3$. Šie keturi taškai yra pusiausvyros pagal

11.17 teiginį.

Stabilumą duoda Dirichlė argumentas: tvari funkcija su griežtu ekstremumu sulaiko judėjimą. Imkime $x_* = Re_1$ ir $\varepsilon \in (0, 2R)$; mažesnis δ tinka didesniam ε, todėl tai neapriboja bendrumo. Aibė $K = \{\mathbf{M} \in S_R^2 : |\mathbf{M} - x_*| = \varepsilon\}$ uždara, aprėžta ir neturi nei Re_1, nei $-Re_1$, todėl $H < R^2/(2I_1)$ aibėje K, o šios funkcijos maksimumas m ten vis dar mažesnis už $R^2/(2I_1)$. Pagal tolydumą pasirinkime $\delta \in (0, \varepsilon)$, kad $H > m$ kiekviename sferos taške, nutolusiame nuo x_* mažiau nei δ. Ten prasidėjęs judėjimas lieka sferoje visais laiko momentais pagal 11.11 teoremą ir 11.14 išvadą. Kadangi H tvarus, $H > m$ visiems t, ir judėjimas niekada nepasiekia K. Jo atstumas nuo x_* tolydus t atžvilgiu ir pradžioje mažesnis už ε, todėl išlieka mažesnis už ε visiems $t \geq 0$. Tas pats argumentas tinka ties $-Re_1$, o apgręžus nelygybes – ties $\pm Re_3$. ∎

11.7 Nestabilioji ašis

Ties vidurine ašimi H sferoje neturi nei maksimumo, nei minimumo. Sferoje $|\mathbf{M}| = R$

$$2H - \frac{R^2}{I_2} = M_1^2\Big(\frac{1}{I_1} - \frac{1}{I_2}\Big) - M_3^2\Big(\frac{1}{I_2} - \frac{1}{I_3}\Big),$$

o ši išraiška įgyja abu ženklus kiek norima arti $\pm Re_2$ ir lygi nuliui tiksliai dviejuose didžiuosiuose apskritimuose $\Gamma_\pm = \{|\mathbf{M}| = R,\ M_3 = \pm k M_1\}$, kur $k = \sqrt{(1/I_1 - 1/I_2)/(1/I_2 - 1/I_3)} > 0$; abu eina per $\pm Re_2$ (11.4 pav.).

Išvada 11.19 (Vidurinė ašis nestabili · *įrodyta remiantis T1 (cituojama)*)**.** *Nei $+Re_2$, nei $-Re_2$ nėra stabili pusiausvyra lape.*

Įrodymas. Seksime judėjimą kreive Γ_- ir parodysime, kad jis per baigtinį laiką palieka fiksuotą taško Re_2 aplinką, kad ir kaip arti Re_2 prasidėtų.

Pirmiausia judėjimas lieka kreivėje Γ_-. Judėjimas, prasidėjęs kreivės Γ_- taške, kuris nėra $\pm Re_2$, išsaugo H reikšmę, todėl lieka aibėje $\Gamma_+ \cup \Gamma_-$. Šie apskritimai susikerta tik taškuose $\pm Re_2$. Tie taškai yra pusiausvyros, todėl dėl vienaties (1.3 teorema) judėjimas jų pasiekti negali.

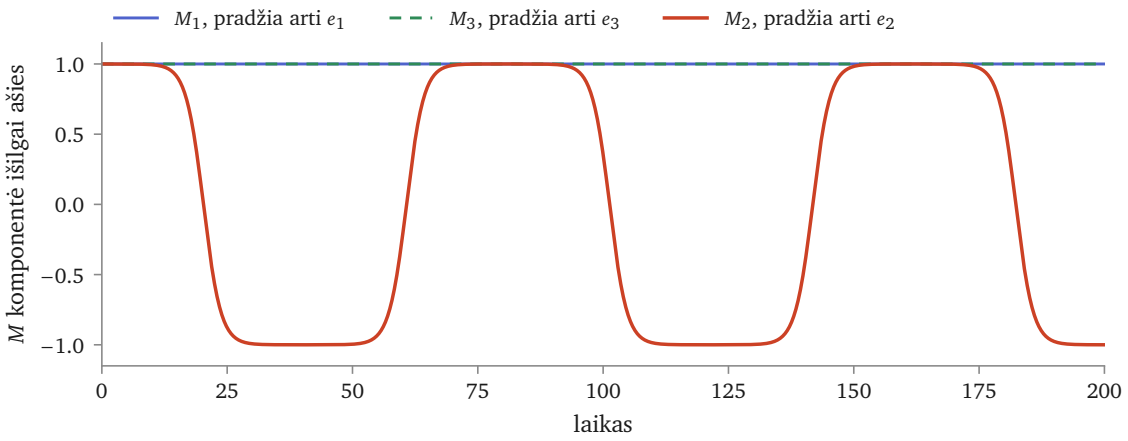
Toliau – lygtis dydžiui M_2. Kreivėje Γ_- turime $M_3 = -kM_1$, o sferos lygtis duoda $(1+k^2)M_1^2 = R^2 - M_2^2$. Todėl (11.13) duoda

$$\dot{M}_2 = \Big(\frac{1}{I_1} - \frac{1}{I_3}\Big) M_3 M_1 = -c\left(R^2 - M_2^2\right), \qquad c = \frac{(1/I_1 - 1/I_3)\,k}{1 + k^2} > 0.$$

Galiausiai – pabėgimas. Pradėkime kreivėje Γ_-, kai $R/2 < M_2(0) < R$. Tada M_2 mažėja. Kol $M_2 \geq R/2$, turime $M_2 \leq M_2(0)$, todėl $\dot{M}_2 \leq -c\big(R^2 - M_2(0)^2\big) < 0$ – fiksuotas neigiamas greitis. Taigi M_2 per baigtinį laiką pasiekia $R/2$, ir tada judėjimas yra bent $R/2$ atstumu nuo Re_2. Tokių pradinių taškų yra kiek norima arti Re_2, todėl Re_2 nėra stabili. Kreivėje Γ_+ galioja ta pati lygtis su priešingu ženklu, ir tas pats argumentas taikomas taškui $-Re_2$. ∎

Arti Re_2, bet ne aibėje $\Gamma_\pm$, judėjimas eina šalia šių kreivių – nuo vienos vidurinės ašies pusiausvyros aplinkos iki kitos ir atgal (11.5 pav.). Erdvėje $\mathbf{L}$ lieka fiksuotas, o kūnas vis apsiverčia. Tai *teniso raketės* efektas. Raketė ar knyga, išmesta suktis beveik apie vidurinę ašį, ore apsiverčia, jei skrydis trunka pakankamai ilgai; sukdamasi apie kitas dvi ašis – ne.

Santrauka.



11.5 pav.: Čia $I = (1, 2, 3)$ ir $|\mathbf{M}| = 1$; kiekvienas skaičiavimas pradėtas arti pagrindinės ašies. Vektoriaus $\mathbf{M}$ komponentė išilgai tos ašies lieka arti 1 abiem kraštutinėms ašims (atvejis e_3 brūkšninis, nes abi kreivės beveik sutampa); apie vidurinę ašį ji penkis kartus pakeičia ženklą per 200 laiko vienetų.

- *Toliau naudosime:* Puasono struktūras (11.1 apibrėžimas); Li–Puasono skliaustą ir jo Kazimiro funkcijas (11.7 teiginys); jo lapus – kiekviena sfera yra fazinė erdvė, padengta kanoniniais žemėlapiais, tačiau ne vienu žemėlapiu (11.10 apibrėžimas, 11.11 teorema, 11.9 teiginys); laisvąjį standųjį kūną, $\dot{\mathbf{M}} = \mathbf{M} \times \Omega$ kūno atskaitos sistemos skliaustui (11.16 teorema). Kai trys pagrindiniai inercijos momentai skirtingi, kiekvienoje sferoje su $R > 0$ kūnas stabilus apie kraštutines ašis ir nestabilus apie vidurinę (11.18 teorema, 11.19 išvada).
- *Toliau:* dvyliktojoje paskaitoje (12) klausime, kada pakankamai tvariųjų dydžių padaro judėjimą integruojamą, ir pateiksime trečiąjį atsakymą į kurso klausimą.

Literatūra

Marsden ir Ratiu, *Introduction to Mechanics and Symmetry*; jų susitarimai sutampa su mūsų: §1.2 (p. 7–9) – standžiojo kūno skliaustas ir Oilerio lygtys; 10 sk. (nuo p. 327) – Puasono daugdaros, Kazimiro funkcijos p. 335; §15.3 (p. 489–491) – laisvasis standusis kūnas ir srautas judesio kiekio momento sferose (15.3.1 pav.). Arnold, *Mathematical Methods of Classical Mechanics*, 14 priedas, p. 456: čia „lapai yra koncentrinės sferos ir jų centras koordinačių pradžioje“. Tong, *Lectures on Classical Dynamics*, §3.4.3 (p. 57–58) – teniso raketė.